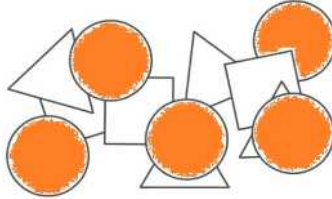


Solutions de la finale nationale 2026.

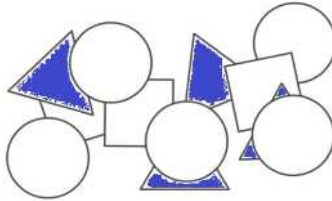
samedi 30 mai 2026

Énigme 1- Les gommettes.

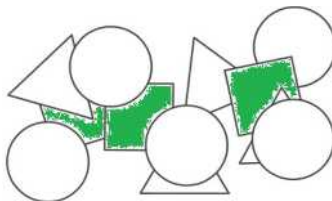
Nous pouvons voir **5 disques** :



Nous pouvons voir **4 triangles** :



Nous pouvons voir **3 carrés** :



Énigme 2- Les jetons.

Si on prend les quatre jetons les plus grands, on a $8+7+6+5=26$. C'est la seule façon d'obtenir 26.
Les jetons qui restent sont donc **2 ; 3 et 4**.

Énigme 3- Les cartes de Cécile.

Si 3 est le chiffre des centaines, on peut avoir 366 ; 369 ; 396 ou 399.
Si 3 est le chiffre des dizaines, on peut avoir 636 ; 639 ; 936 ou 939.
Si 3 est le chiffre des unités, on peut avoir 663 ; 693 ; 963 ou 993.

On peut former **12 nombres** différents.

Énigme 4- Le fer à cheval.

Pour le premier clou nous avons 8 possibilités. Pour le deuxième il ne reste que 7 trous à chaque fois. On doit donc faire $8 \times 7 = 56$. En faisant cela nous avons deux façons d'obtenir les trous A et B : On choisit A puis B ou on choisit B puis A. On doit donc prendre la moitié de 56, c'est à dire 28.

Nous avons **28 façons** différentes d'accrocher le fer à cheval.

Énigme 5- L'année illuminée.

Pour les chiffres des milliers, on a le 2 qui utilise 5 allumettes.

Pour le chiffre des centaines, on a le 0 qui utilise 6 allumettes (sauf pour 2100).

Pour les chiffres des dizaines et des unités, on peut avoir des 8 qui utilisent le maximum d'allumettes (7).

Ainsi pour 2088, on a besoin d'au minimum $5+6+7+7=25$ allumettes.

On vérifie que pour 2100, on a besoin de $5+2+6+6=19$ allumettes.

Le nombre minimum d'allumettes est donc de **25**.

Énigme 6- Les images de Mathilde.

Pour la moitié des images Mathilde a besoin d'un jour par image.

Pour l'autre moitié elle a besoin d'un jour pour 3 images.

Pour la première moitié, elle a donc besoin de 3 fois plus de jours que pour la deuxième moitié.

1 ^{ère} moitié	1 ^{ère} moitié	1 ^{ère} moitié	2 ^e moitié
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Au total elle a besoin de 4 fois le nombre de jours utilisés pour la deuxième moitié.

$16 \div 4 = 4$. Elle a besoin de 4 jours pour la deuxième moitié.

$4 \times 3 = 12$. Elle colle 12 images dans cette deuxième moitié.

$12 \times 2 = 24$. Mathilde avait donc **24 images**.

Énigme 7- Une drôle d'addition.

Un nombre composé de 2 chiffres identiques est un multiple de 11.

Quand on additionne deux multiples de 11, on obtient un multiple de 11.

Les multiples de 11 qui ont 3 chiffres et dont le chiffre des centaines est 1 sont :

110 ; 121 ; 132 ; 143 ; 154 ; 165 ; 176 ; 187 ; 198.

Le premier nombre est formé de deux chiffres identiques au chiffre des dizaines du résultat c'est à dire :
11 ; 22 ; 33 ; 44 ; 55 ; 66 ; 77 ; 88 ; 99.

Pour avoir le deuxième nombre il faut faire une soustraction :

$110-11=99$; $121-22=99$; $132-33=99$; $143-44=99$; $154-55=99$; $165-66=99$; $176-77=99$;

$187-88=99$ et $198-99=99$.

Seul le dernier cas est impossible car deux symboles remplaceraient le même chiffre.

Pour tous les autres le deuxième nombre est toujours 99.

Le deuxième nombre est **99**.

Énigme 8- L'étoile filante.

La somme des dix nombres de 1 à 10 vaut $(1+10)+(2+9)+(3+8)+(4+7)+(5+6)=11 \times 5 = 55$.

La somme des cinq alignements vaut $14 \times 5 = 70$.

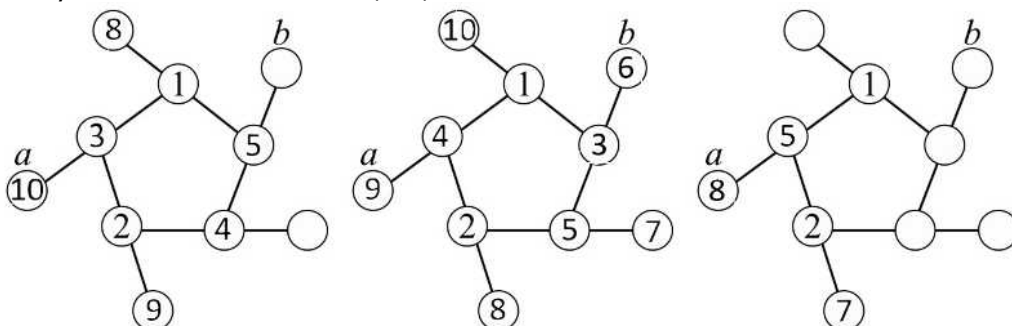
Avec 70 on a compté les 5 nombres intérieurs 2 fois et les 5 nombres extérieurs 1 fois.

Ainsi la somme des cinq nombres intérieurs vaut $70-55=15$.

Si on fait la somme des 5 plus petits nombres, on obtient $1+2+3+4+5=15$.

Ce sont donc les cinq nombres intérieurs. 1 et 2 sont déjà placés.

Essayons successivement 3 ; 4 ; 5 entre 1 et 2.



Dans le premier cas on ne peut pas placer 6 et 7. Dans le deuxième cela fonctionne. Dans le troisième on aurait $b=14-3-4=7$. La solution est donc **a=9 et b=6**.

Énigme 9- Seulement 9 chiffres.

Le résultat étant 2026 le premier nombre à 4 chiffres commence par 1.

Le chiffre des unités du deuxième nombre est 7 car $9+7=16$. Il reste 2;4;5 et 6.

La somme des chiffres des dizaines (avec la retenue de 1) vaut 2 ; 12 ou 22.

Or la somme des 3 plus petits chiffres restants vaut 11 et celle des plus grands 15.

On doit donc obtenir $12=1+2+4+5$. De plus le chiffre des centaines manquant est 6 et on a $1+3+6=10$.

Le deuxième nombre commence par 6 et finit par 7 et son chiffre des dizaines est 2;4 ou 5.

Nous avons **3 solutions** : **627 ; 647 et 657**.

Énigme 10- Paquets de chocolats.

$1+2+3+4+5+6+7+8=36$ et $36\div 2=18$. Chacun aura $8\div 2=4$ sachets de 18 chocolats au total.

Marion a le sachet numéro 1. Si elle a le sachet numéro 8, alors $18-1-8=9$. Il reste deux sachets dont la somme fait 9. Or $9=7+2=6+3=5+4$. Nous avons 3 solutions : 1;2;7;8 ou 1;3;6;8 ou 1;4;5;8.

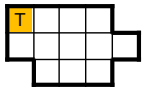
Si Marion n'a pas le sachet numéro 8 mais le sachet numéro 7, alors $18-1-7=10$. Il reste deux sachets dont la somme fait 10. Or $10=6+4$. Nous avons une autre solution : 1;4;6;7.

Si Marion n'a pas les sachets 8 et 7, alors c'est à Romain. $18-7-8=3$. Il reste deux sachets dont la somme fait 3. Or $3=2+1$. C'est donc Romain qui aurait le sachet n°1.

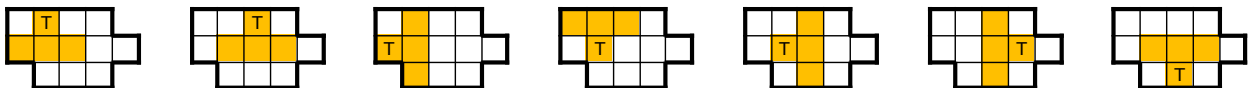
Il y a **4 solutions** : **1;2;7;8 ou 1;3;6;8 ou 1;4;5;8 ou 1;4;6;7**.

Énigme 11- Tétramino.

Pour une position, on ne peut pas placer le tétramino T.



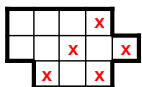
Pour 6 positions, on peut placer le tétramino T mais d'autres cases sont inaccessibles avec un tétramino.



Pour les 5 autres positions on peut assembler 3 tétramino.



La solution est donc :



Énigme 12- 20×26 .

$520=2^3 \times 5 \times 13$.

Il possède 16 diviseurs et on a $520=1 \times 520=2 \times 260=4 \times 130=5 \times 104$ avec des nombres à 3 chiffres.

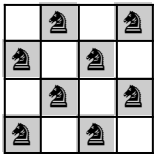
On a aussi $520=8 \times 65=10 \times 52=13 \times 40=20 \times 26$.

Les années possibles sont donc 6508, 5210, 4013 et 2620.

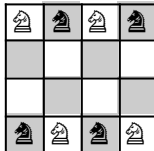
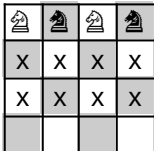
Il y a **4 solutions** : **2620, 4013, 5210 et 6508**.

Énigme 13- Les cavaliers.

Un cavalier sur une case noire menace des cases blanches. On peut donc placer les cavaliers sur toutes les cases noires. On utilise 8 cavaliers et aucune case blanche n'est accessible.

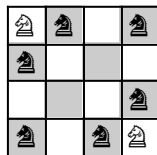
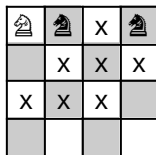
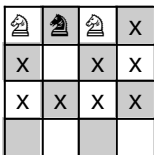


Si on met 4 cavaliers sur la première ligne, les 2 lignes suivantes sont inaccessibles.



On peut remplir la dernière ligne sans souci.

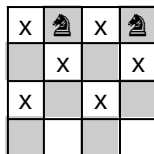
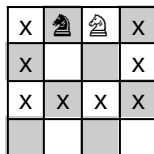
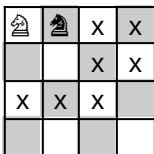
Si on ne met que 3 cavaliers sur la première ligne, on a les cas suivants :



Dans le premier cas, il ne reste que 5 places qui ne peuvent pas accueillir toutes des cavaliers.

Dans le deuxième, on peut mettre un cavalier sur la deuxième ligne et trouver une solution.

Si on ne met que deux cavaliers sur la première et sur la dernière ligne :



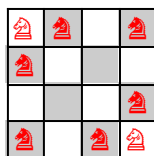
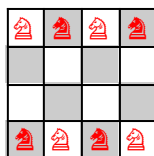
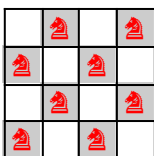
Dans le premier cas, il ne reste que 5 places.

Dans le deuxième cas, il ne reste que 4 places.

Dans le dernier cas, il reste 6 places mais on retombe sur la première solution trouvée.

On place donc 8 cavaliers dans 3 configurations possibles.

Il y a **3 solutions** :



Énigme 14- Trajet en voiture.

Appelons $U_1, U_2, \dots, U_8$ les quantités représentées par chaque trait en partant du bas.

Appelons r , l'écart entre deux traits. $U_2 = U_1 + r$, $U_3 = U_1 + 2r$, ..., $U_8 = U_1 + 7r$.

$U_1 + U_2 + \dots + U_8 = 8U_1 + 28r = 30$ L. Donc $2U_1 + 7r = 7,5$ L.

U_1 et r sont des multiples de $0,5$ L donc $2U_1$ est un nombre entier et r se termine par « ,5 ».

D'autre part $7 \times 1,5 = 10,5 > 7,5$ donc $r < 1,5$ et $r = 0,5$. $2U_1 = 7,5 - 3,5 = 4$ d'où $U_1 = 2$.

$U_1 + U_2 + U_3 = 2 + 2,5 + 3 = 7,5$ L.

Chloé fait 80 km en consommant 6 L au 100 km donc $6 \times 80 \div 100 = 4,8$ L pour faire ces 80 km. $7,5 - 4,8 = 2,7$.

Il lui reste **2,7 L**.

Énigme 15- Les vidéos de contrôle.

2 h 30 min = 150 min et 5 h 25 min = 325 min.

Pour Axel il lui reste $150/1,5 = 100$ minutes.

Pour Bob il lui reste $325/2,5 = 13 \times 25 \div 2,5 = 13 \times 10 = 130$ minutes.

$130 - 100 = 30$.

Bob finira **30 minutes** après Axel.

Énigme 16- Les chemins de Lucien.

Si Lucien n'utilise que 6 flèches, comme la longueur fait 12, il doit, à chaque flèche, avancer de 2 cases vers la droite et donc de 1 case vers le haut. Ainsi il n'atteint pas le haut car la largeur fait 7.

En utilisant 7 flèches, il fait $7 \times 3 = 21$ mouvements dont au minimum 12 vers la droite et 7 vers le haut, c'est à dire $12 + 7 = 19$ mouvements. Il doit donc faire 1 mouvement soit vers la gauche soit vers le bas, qui sera compensé par un mouvement dans le sens opposé.

Appelons A la flèche qui fait 2 vers la droite et 1 vers le haut ;

B la flèche qui fait 2 vers le haut et 1 vers la droite ;

C la flèche qui fait 2 vers la droite et 1 vers le bas ;

D la flèche qui fait 2 vers le haut et 1 vers la gauche.

On utilise 6 flèches A ou B et 1 flèche C ou D.

Si on utilise la flèche D (qui n'est ni en première, ni en dernière position) alors après on est obligé de prendre une flèche B. Du coup il reste 12 mouvements vers la droite et 3 mouvements vers le haut, ce qui n'est pas possible avec 5 flèches.

Si on utilise la flèche C (qui n'est ni en première, ni en dernière position) alors après on est obligé de prendre une flèche A. Du coup il reste 8 mouvements vers la droite et 7 mouvements vers le haut.

Avec A ou B on avance d'au moins une case vers la droite. $8 - 5 = 3$ donc 3 flèches sont de type A.

$5 - 3 = 2$. On a deux flèches de type B. Au total on a 4 flèches A, 2 flèches B et 1 flèche C.

La flèche C n'est ni en première position, ni en dernière, il y a donc 5 positions possibles pour elle.

Après cette flèche C, il y a forcément une flèche A. Donc il reste 5 places possibles pour les 2 flèches B.

Cela fait $5 \times 4 \div 2 = 10$ combinaisons possibles (5 pour la première flèche B, 4 pour la deuxième, et on divise par deux car on peut échanger ces deux flèches).

Au total on a $5 \times 10 = 50$ chemins possibles.

La solution est donc de **50 chemins**.

Énigme 17- Collage.

Voici la figure où j'ai nommé certains points :

ABCD est un carré de côté 26 cm.

ABE est un triangle équilatéral de côté 26 cm.

DFG est un triangle équilatéral de côté $\frac{26}{\sqrt{3}}$ cm. En effet

dans le triangle ADG ,
 $\tan(\widehat{DAG}) = \frac{DG}{DA}$.

GHI est un triangle équilatéral dont on va chercher la longueur du côté et j'ai ajouté le triangle équilatéral GCJ de côté

$\frac{26}{\sqrt{3}}(\sqrt{3}-1)$ car

GC=DC-DG.

$AG = 2 \times DG = \frac{52}{\sqrt{3}}$ et

EG=AG-26 donc

$EG = \frac{26}{\sqrt{3}}(2-\sqrt{3})$.

Comme GIJ est l'image de GHC par la rotation de centre G et d'angle 60°, alors GIJ est rectangle en J.

Comme $\widehat{EGJ} = 60^\circ$ alors $IJ = EG \frac{\sqrt{3}}{2} = 13(2-\sqrt{3})$ GIJ étant rectangle en J, on en déduit du théorème de

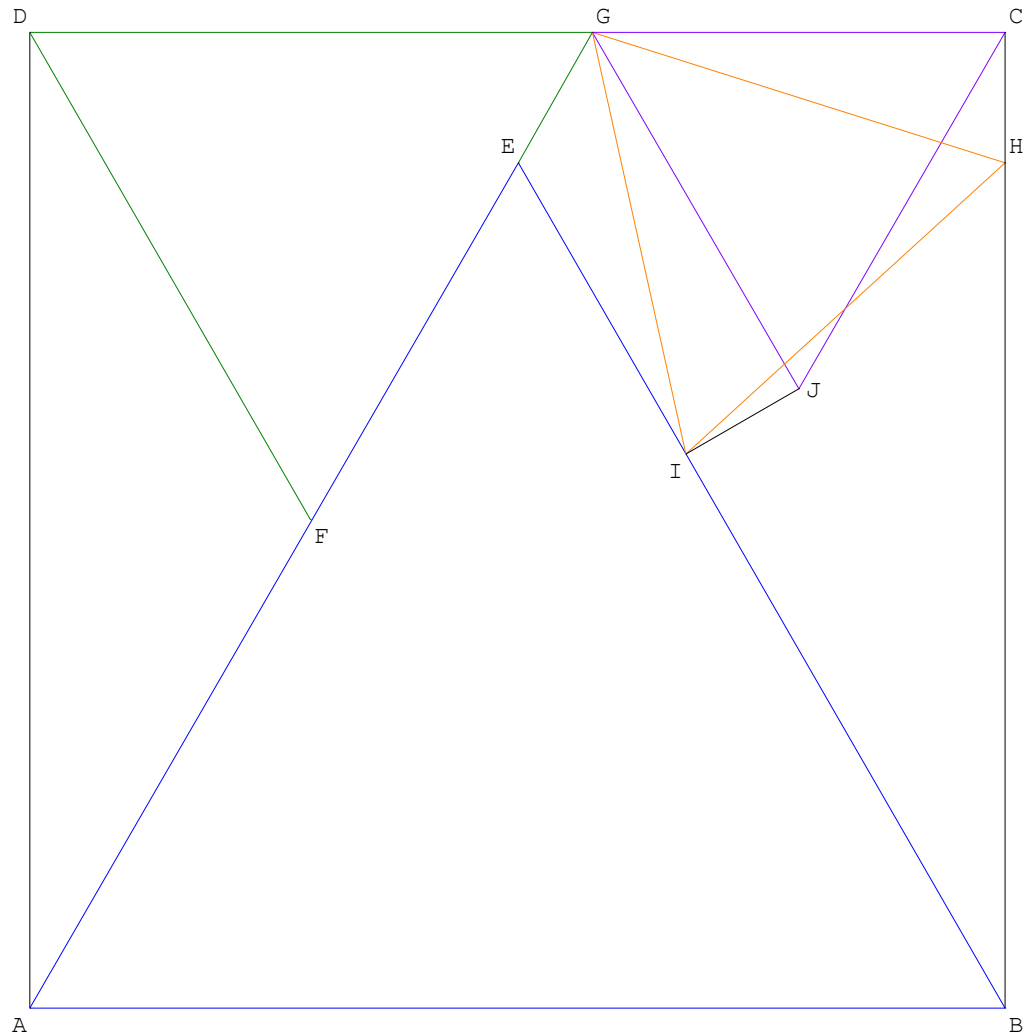
Pythagore que $GI^2 = 13^2(2-\sqrt{3})^2 + \frac{26^2}{3}(\sqrt{3}-1)^2 = 13^2(7-4\sqrt{3}) + \frac{26^2}{3}(4-2\sqrt{3}) = \frac{13^2}{3}(37-20\sqrt{3})$.

$Aire(GHI) = \frac{GI^2 \times \sqrt{3}}{4} = \frac{13^2}{12}(37\sqrt{3}-60) = 13^2 \left(37 \frac{\sqrt{3}}{12} - 5 \right)$

$1,73205 \div 12 = 0,1443375$. $0,1443375 \times 37 = 5,3404875$.

$0,3404875 \times 169 = 57,543875$.

L'aire du troisième triangle est d'environ **57,54 cm²**.

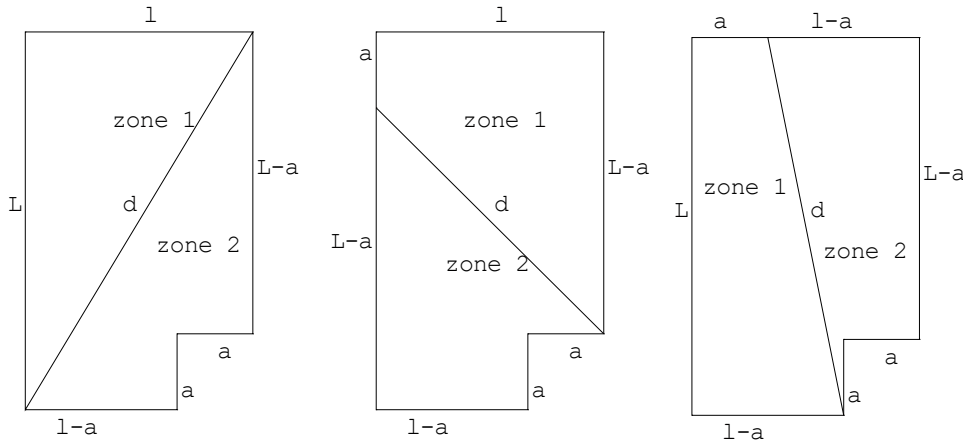


Énigme 18- Partage équitable.

Cherchons d'abord un découpage en deux parties de même périmètre : Comme le segment de découpe est commun aux deux parties, il faut partager le contour du champ en deux parts égale.

On appelle L la longueur du rectangle, ℓ la largeur, a le côté du carré et d la longueur de la découpe.

Premiers cas :

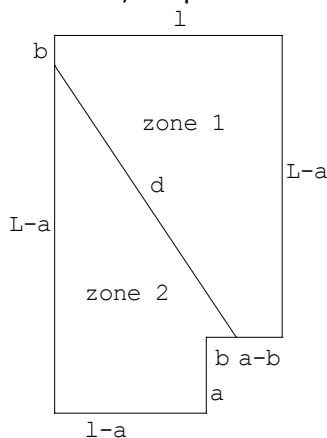


$$\text{Aire 1} = \frac{L\ell}{2} \text{ et } \text{Aire 2} = \frac{L\ell}{2} - a^2. \text{ L'aire 1 est plus grande.}$$

On obtient les mêmes aires tant qu'on n'est pas sur les deux côtés du carré.

Quatrième cas :

Avec $b < a$, on peut obtenir



$$\text{Aire 1} = b\ell + \frac{(\ell + a - b)(L - a - b)}{2}$$

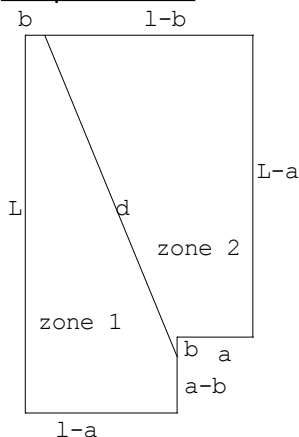
$$\text{Aire 1} = \frac{1}{2}(L\ell - a^2 + a(L - \ell) - b(L - \ell) + b^2)$$

$$\text{On veut que } \text{Aire 1} = \frac{1}{2}(L\ell - a^2) \text{ donc } a(L - \ell) - b(L - \ell) + b^2 = 0$$

$$\text{d'où } (a - b)(L - \ell) + b^2 = 0.$$

Or $(a - b) \geq 0$, $(L - \ell) > 0$ et $b \geq 0$ donc il faut que $b = 0$ et $a - b = 0$ c'est à dire $a = b = 0$, ce qui n'est pas possible car $a > 0$.

Cinquième cas :



$$\text{Aire 1} = (a - b)(\ell - a) + \frac{(\ell - a + b)(L - a + b)}{2}$$

$$\text{Aire 1} = \frac{1}{2}(L\ell - a^2 - a(L - \ell) + b(L - \ell) + b^2)$$

$$\text{On veut que } \text{Aire 1} = \frac{1}{2}(L\ell - a^2) \text{ donc } -a(L - \ell) + b(L - \ell) + b^2 = 0 \text{ donc}$$

$$b^2 = (a - b)(L - \ell)$$

La plus petite valeur pour b est 1 et donc $(a - b) = 1$ et $L - \ell = 1$.

Par conséquent $b = 1$, $a = 2$ et $L - \ell = 1$.

Il faut maintenant que d soit entier et donc

trouver un triplet pythagoricien $(\ell - 3; \ell; d)$ le plus petit possible.

Essayons avec $(3; 4; 5)$, l'écart entre le premier et le deuxième terme est de 1 au lieu de 3.

Multiplions ces longueurs par 3 ; on obtient $(9; 12; 15)$ qui convient : $L = 12 + 1 = 13$ et $\ell = 9 + 1 + 2 = 12$.

Peut-on avoir un triplet plus petit ? $(6; 8; 10)$, $(5; 12; 13)$, $(8; 15; 17)$ ou $(7; 24; 25)$ n'ont pas le bon écart.

$(13 + 12) \times 2 = 50$. Le périmètre du champ vaut **50 dam**.